

《物联网与射频识别技术》 课程实验

wd@sicnu.edu.cn

注意事项

1. 各实验均需完成相应的实验报告，并附上相应的源代码；
2. 若出现抄袭，实验成绩记0分；
3. 实验报告在期末考试时现场提交，电子档请发送给学习委员；
4. 每个实验报告命名格式为：“学号+姓名+实验x.pdf”，最终压缩为“学号.zip”；
5. 实验报告请使用宋体10号字，模板附后。

实验1—— EPC C1G2标准下的标签状态转换仿真 (4学时)

- 实验说明:

1. 利用Python或Matlab模拟C1G2标签的状态转换模型;
2. 程序应能显示标签当前的状态, 并能通过键入的不同指令完成状态的转换。

实验2—— 纯ALOHA(Pure ALOHA)算法的实现及其性能 分析 (4学时)

- 实验说明:

- 1.利用Python或Matlab模拟纯ALOHA算法;

- 2.分析标签数量 k 、数据包长度 l 对信道利用率的影响, 其中,

信道利用率=发送数据的时间/(发送数据的时间+信道空闲的时间)

- 3.利用Python或Matlab画出相应的曲线, 并分析算法的优缺点。

实验3—— 时隙ALOHA(S-ALOHA)算法的实现及其性能 分析 (4学时)

- 实验说明:

1. 利用Python或Matlab模拟时隙ALOHA算法;
2. 分析标签数量 k 、时隙大小 t 对信道利用率的影响, 其中,
信道利用率=发送数据的时间/(发送数据的时间+信道空闲的时间)
3. 利用Python或Matlab画出相应的曲线, 并分析算法的优缺点。

实验4—— 基于帧的时隙ALOHA(FSA)算法的实现与性能 分析 (6学时)

- 实验说明:

1. 利用Python或Matlab模拟基于帧的时隙ALOHA算法;
2. 分析标签数量 k 、帧中所含时隙个数 n 对信道利用率的影响, 其中,
$$\text{信道利用率} = \frac{\text{发送数据的时间}}{\text{发送数据的时间} + \text{信道空闲的时间}}$$
3. 利用Python或Matlab画出相应的曲线, 并分析算法的优缺点。

实验5—— 基于随机二进制树的防冲突算法的实现与性能 分析 (6学时)

- 实验说明:

1. 利用Python或Matlab模拟基于随机二进制树的防冲突算法;
2. 分析标签数量 k 对遍历所有标签所需时间的影响;
3. 分析标签ID的长度、分布对算法性能的影响;
4. 利用Python或Matlab画出相应的曲线, 并分析算法的优缺点。